

ประเมินความพร้อมก่อนส่งบริษัท (ยังไม่แก้ — list เฉย ๆ)

ส่วน A — เทียบกับ 5 ข้อที่ระบุ

1 เก็บข้อมูลไว้ระบบหลังบ้าน

สถานะ: มีแค่ไฟล์ flat (outputs/cameras.json, outputs/events.jsonl) + RAM deque(300) — ยังไม่มี DB
ต้องเพิ่ม:

- SQLite (หรือ Postgres ถ้าหลายเครื่อง) — ตาราง detections (เวลา, กล้อง, จำนวนคน, helmet/no_helmet, boots/no_boots, verdict), gate_log, access_log (เวลา, กล้อง, ผ่าน/ไม่ผ่าน, เหตุผล, ref รูป)
- ย้าย events.jsonl → ตาราง DB, /api/events query ตามช่วงวันที่/กล้อง/ชนิด
- rollup รายงานที่/ชั่วโมง สำหรับกราฟย้อนหลัง + รายเดือน
- retention policy + backup ของ DB

2 ตรวจสอบแค่ คน / หมวกกันน็อค / รองเท้าเซฟตี้

สถานะ: โมเดล 11 คลาส, dashboard แสดง+นับ+เตือนทุกคลาส (Gloves/Vest/Goggles ด้วย)

ต้องแก้:

- ส่ง classes=[0,3,6,7,10] เข้า model() (Helmet, Boots, Person, no_helmet, no_boots) → เร็วขึ้น + ไม่รก
- ตัด Gloves/Vest/Goggles ออกจาก PPE panel ([index.html](#)), viol_msgs ([app.py](#)), bar chart BAR_KEYS ([dashboard.js](#)), Analytics
- ยืนยันความหมายคลาส Boots vs no_boots กับฟุตเทจจริงบริษัท (รองเท้าธรรมดา = no_boots?)

3 เก็บวิดีโอ + reset ทุก 30 วัน

สถานะ: ไม่มีการอัดวิดีโอเลย — เก็บแค่ JPEG ล่าสุดใน RAM

ต้องเพิ่ม (ระบบใหม่ทั้งชุด):

- เขียนวิดีโอเป็น segment ต่อกล้องต่อชั่วโมง outputs/recordings/<cam>/YYYY-MM-DD/HH.mp4 (ffmpeg มีใน Docker image แล้ว)
- background job ลบไฟล์เกิน 30 วัน + env RECORD_RETENTION_DAYS=30
- คำนวณดิสก์: 720p H.264 $\approx$ 1-2 GB/กล้อง/วัน $\rightarrow$ 6 กล้อง $\times$ 30 วัน $\approx$ 200-360 GB $\rightarrow$ HDD ใหญ่ (BOM มี 8TB SkyHawk) + guard เตือนดิสก์ใกล้เต็ม
- ตัดสินใจ: อัด raw (หลักฐาน) หรือ annotated $\rightarrow$ แนะนำ raw + metadata แยก DB
- ทางประหยัด: อัดเฉพาะ ± 10 วิ รอบ event แทน 24 ชม.
- หน้า UI เปิดดู/เลื่อนหาวิดีโอย้อนหลังตามกล้อง+วันที่

4 สถานะไม้กั้น + ESP32 online

สถานะ:  ทำแล้วเกือบครบ — _board_monitor ping ESP32_URL/ ทุก 10 วิ, การ์ดโชว์ "เชื่อมต่อแล้ว/ไม่ได้เชื่อมต่อ/หมดจาลอง" + สถานะเปิด/ปิด

ต้องเสริม:

- เช็ค response body ว่าเป็นบอร์ดไม้กั้นจริง (ไม่ใช่แค่ 2xx)
- log event + แจ้งเตือนเมื่อ ESP32 หลุด (บอร์ดคุมประตูหลุด = สำคัญ)
- แสดง "last seen" timestamp
- firmware ([barrier_gate_esp32.ino](#)): WiFi creds hardcode, /open /close ไม่มี auth (ใครในวง LAN ก็เปิดประตูได้) $\rightarrow$ ใส่ token, แยก VLAN, เพิ่ม OTA
- limit switch อ่านตำแหน่งจริงของแขน (ไม่ใช่แค่สถานะที่สั่ง)

5 Auto เปิด/ปิดไม้กั้นตาม PPE + แจ้งเตือน

สถานะ:  ถูกถอดออกไปแล้ว (ตามที่ส่งก่อนหน้า) — ตอนนี้สั่งมือเท่านั้น

ต้องใส่กลับแบบ production:

- `evaluate_gate()` ใน `process_frame`: คน + Helmet + Boots + ไม่มี `no_helmet/no_boots`
→ PASS เปิด; ขาดอย่างใด → FAIL ปิด + เตือน
- ยืนยันหลายเฟรม (1-2 วิ ติดกัน) ก่อนเปิด — กัน false positive
- ปิดอัตโนมัติ หลังเปิด X วิ หรือเมื่อคนออกจากเฟรม
- ROI/โซนหน้าไม้กั้น — ประเมินเฉพาะคนในโซน ไม่ใช่ทั้งเฟรม (คนเดินผ่านด้านหลังไม่ trigger) → ต้องมี config วาดโซนต่อกล้อง
- ผูกกล้องเฉพาะตัว: ตอนนี้ `process_frame` ไม่รู้ cam ไหน + `stats_buffer` รวมทุกกล้อง → ต้องส่ง `cam_id` เข้า `process_frame`
- โหมด AUTO / MANUAL / ล็อกเปิด / ล็อกปิด (ให้ รปภ. override)
- fail-safe: โมเดลไม่โหลด / กล้องดับ / ESP32 หลุด → ปิดไว้ + เรียก รปภ.
- หลายคนพร้อมกัน (1 ผ่าน 1 ไม่ผ่าน) → ต้อง tracking (ByteTrack) หรือกฎ "มีคนไม่ผ่านในโซน = ไม่เปิด"
- log ทุกการตัดสินใจ + snapshot เพื่อ audit

ส่วน B — เพิ่มเติมสำหรับ production

ความปลอดภัย

- ไม่มี login เลย — ใครเข้าเน็ตได้เห็นกล้องทุกตัว + เปิดไม้กั้นได้ → ต้องมี auth + role (viewer/operator/admin)
- ไม่มี HTTPS → หลัง nginx/Caddy + TLS
- `/api/model/load` โหลด .pt path อะไรก็ได้ = เสี่ยง RCE (pickle) → จำกัด whitelist dir
- RTSP password เก็บ plaintext ใน `cameras.json` → เข้ารหัส
- rate limit + validate input ทุก endpoint

เสถียรภาพ / ops

- stats_buffer รวมทุกกล้อง → กราฟ/เกจผิดเมื่อ >1 กล้อง → แยกต่อ cam_id
- model_lock อนุมาณที่ละกล้อง = คอขวด → batch inference
- ไม่มี frame-skip → deploy บน CPU ล่ม → env INFER_EVERY_N
- gunicorn ต้อง workers=1 เท่านั้น (background threads ซ้ำถ้ามากกว่า 1) → บังคับ หรือย้าย background ไป service แยก
- print() ล้วน → ใช้ logging + rotate; เพิ่ม /healthz + metrics (fps/latency/dropped frames)
- process_frame error ใน thread กล้อง → thread ตายเงียบ กล้องดับไม่มีเตือน → wrap + auto-restart + alert
- timezone: datetime.now() ไม่มี tz → เก็บ UTC/ใส่ offset (สำคัญกับหลักฐาน) + NTP sync บน host
- graceful shutdown (release กล้อง, ปิด DB)
- pin torch/torchvision/yt-dlp; Docker ยังเป็น torch CPU (GPU ต้องแก้ Dockerfile + NVIDIA Container Toolkit)

คุณภาพโมเดล

- เทรนจาก dataset สาธารณะ — ต้อง validate กับกล้องจริงของบริษัท (มุม/แสง/ชนิด PPE/ความละเอียด) แล้ว fine-tune ด้วยฟุตเทจบริษัท
- กลางคืน/กล้อง IR ภาพต่างไป → ต้องมี sample กลางคืนในชุดเทรน
- ตั้งเกณฑ์ยอมรับความแม่นยำกับบริษัท + workflow override เมื่อ AI ผิด
- model versioning + checksum + rollback

ข้อมูล/ความเป็นส่วนตัว (PDPA)

- CCTV = ข้อมูลส่วนบุคคล → ต้องมีวัตถุประสงค์, policy เก็บ 30 วัน (ข้อ 3 ช่วยแล้ว), ควบคุมการเข้าถึง, ป้ายแจ้งที่ทางเข้า, กระบวนการคำขอของเจ้าของข้อมูล
- log การเข้าถึงวิดีโอ/snapshot



UI สำหรับผู้ใช้งานจริง

- หน้าเปิดดูวิดีโอย้อนหลัง (ข้อ 3)
- Analytics: เพิ่มย้อนหลังรายวัน/สัปดาห์/เดือนจาก DB + filter รายการ + export CSV
- Alerts: มี acknowledge/resolve + filter (ไม่ใช่แค่ list สถานะ)
- Live grid หลายกล้อง (หน้า Live Feeds ที่ลบไป — อาจต้องเอากลับสำหรับห้อง control)
- ปุ่ม override ไม่กั้น → gate ด้วย permission + log ว่าใครกด



Deployment

- backup/restore (DB, config, model)
- uptime check จากภายนอก (ระบบดับแล้วเตือนตัวเองไม่ได้)
- UPS สำหรับ edge box + PoE switch
- network diagram + VLAN แยก (camera / control / esp32 / office)
- runbook: เพิ่มกล้อง, restart, อัปเดตโมเดล, ความหมายของแต่ละ alert
- soak test รันทุกกล้อง 24-48 ชม. ดู memory leak / fd / GPU mem
- CI: import test + lint